

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

Le serveur peut être non **autorisé dans l'Active Directory**, son **pare-feu** peut bloquer les ports UDP 67/68, ou son **étendue (pool IP)** est peut-être épuisée, empêchant l'émission du **DHCPOFFER** en réponse au broadcast client.

Point de vue client :

Le client peut être configuré avec une **IP statique**, être isolé sur un **segment réseau (VLAN/vSwitch)** différent du serveur, ou ne pas recevoir l'**ACK** final ; sans validation de la séquence **DORA**, il bascule alors sur une adresse **APIPA (169.254.x.x)**.

Q.1.2

Bien que les deux machines partagent le même masque de sous-réseau (/24), elles appartiennent à des **réseaux logiques différents** : le serveur est sur le réseau 172.16.10.0, tandis que le client est sur le réseau 172.16.100.0. En l'absence d'un routeur (passerelle) pour acheminer les paquets entre ces deux réseaux, la communication de couche 3 est impossible.

Q.1.3

Raisons :

Raison 1 : L'adresse est déjà réservée ou attribuée (Côté Serveur) La première adresse 172.16.10.1 est généralement **exclue** de l'étendue DHCP car elle est réservée statiquement à la **passerelle par défaut** (le routeur) ou au serveur lui-même. Si l'adresse est déjà présente dans la table des baux ou fait l'objet d'une **exclusion**, le serveur propose la prochaine IP disponible dans la plage.

Raison 2 : Conflit d'adresse et mécanisme de détection (Côté Réseau) Si l'adresse est libre dans le pool DHCP mais déjà utilisée par un équipement configuré en manuel, le serveur (via un **ping de vérification**) ou le client (via un **ARP**) détecte un conflit. Pour éviter de perturber le réseau, le serveur marque l'adresse comme "BAD_ADDRESS" et attribue une autre IP au client.

Q.1.4

Sur le **serveur**, créer une **réserve** dans l'étendue DHCP en liant l'adresse **MAC** du client à l'IP souhaitée. Sur le **client**, récupérez l'adresse physique via `ipconfig /all`, puis forcez l'application du nouveau bail avec les commandes `ipconfig /release` et `/renew`.

Q.1.5

Il s'agit d'une adresse **IPv6 de lien local** (*Link-Local*). Elle est générée automatiquement par la carte réseau dès qu'elle est activée et sert exclusivement à la communication entre les machines situées sur le **même segment de réseau** (sans passer par un routeur), permettant ainsi des protocoles de voisinage et de configuration automatique même en l'absence de serveur DHCPv6.

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée
Link-Local	fe80::/10	Local au lien réseau uniquement
Global Unicast	2000::/3	Internet
Unique Local	fc00::/7	Local à l'organisation IP privée
Multicast	ff00::/8	Variable selon grp de diffusion

Q.1.7

Non, ce n'est pas automatique : le client n'interroge le serveur DHCPv6 que s'il reçoit une annonce du routeur (**Router Advertisement**) contenant le **Flag M** (Managed). Sans cet ordre explicite du routeur, le client privilégiera l'auto-configuration (**SLAAC**) ou son adresse locale, ignorant le serveur. En résumé, le serveur propose les adresses, mais le **routeur** pilote la décision du client.

Q.1.8

C'est le protocole **DNS** (Domain Name System) qui permet cette opération. Il assure la **résolution de noms**, c'est-à-dire qu'il traduit le nom d'hôte de la machine cible en son adresse IP correspondante. Sans lui, la communication nécessiterait de connaître et de saisir manuellement l'adresse IP de chaque équipement.

Q.1.9

Le résultat affiche une adresse IPv6 car les systèmes d'exploitation modernes (comme Windows ou Linux) priorisent par défaut la pile **IPv6** sur l'IPv4 lorsqu'elles sont toutes deux disponibles. Lors de la résolution de noms via le **DNS**, la machine interroge les enregistrements de type **AAAA** (IPv6) avant les enregistrements de type **A** (IPv4). Cette stratégie de "Dual Stack" privilégie le protocole le plus récent et le plus performant pour la communication réseau.

Q.1.10

Pour permettre cela, vous devez créer un enregistrement **CNAME** (Alias) sur votre serveur **DNS**. Cet enregistrement associera le nom secondaire **CLIENT_TEST** au nom réel **CLIENT1**, permettant ainsi de résoudre les deux noms vers la même adresse IP. Une fois l'alias créé, le serveur pourra pinger le client indifféremment via l'un ou l'autre nom.

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Réponse à la question

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0	10.11.0.1	10.11.255.254	10.10.255.255
PC3	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0	10.10.0.1	10.11.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0	10.10.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3
Communication réussie ?

Oui, le ping réussit car **PC1** (10.10.4.1/16) et **PC3** (10.10.80.3/16) appartiennent au même réseau logique. Le **matériel A** (switch) permet cette communication en redirigeant directement les trames entre les deux machines via leurs adresses MAC, sans passer par un routeur.

Communication réussie ?

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Ce résultat signifie que la communication échoue par un **délai d'attente dépassé** (timeout) car, bien que le réseau de PC5 (/15) englobe celui de PC2, le masque de **PC2** (/16) est plus restrictif et l'empêche de répondre directement à PC5. En conséquence, PC2 considère PC5 comme étant hors de son propre sous-réseau et tente d'envoyer la réponse à sa passerelle par défaut, qui ne sait pas forcément comment la router. Le ping part bien de PC5 vers PC2, mais le chemin de retour est rompu à cause de cette **incohérence de masques** de sous-réseau.

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Le résultat **"No gateway found"** indique que **PC2** (\$10.11.80.2/16\$) considère **PC5** (\$10.10.4.7\$) comme étant sur un réseau différent du sien. Puisqu'aucune **passerelle par défaut** n'est configurée ou accessible pour router le paquet vers ce sous-réseau externe, le système d'exploitation bloque l'envoi dès le départ. Contrairement au cas précédent, l'erreur est ici immédiate car PC2 ne sait mathématiquement pas où envoyer la requête.

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

- **Nature des matériels** : Ce sont des **routeurs**.
- **Rôle sur un réseau** : Leur rôle est d'interconnecter des réseaux logiques différents et de déterminer le meilleur chemin pour acheminer les paquets de données d'un réseau à un autre.
- **Couche du modèle OSI** : Ils fonctionnent sur la **couche 3** (couche Réseau).
- **Rôle dans ce réseau** : Ils assurent la liaison entre les différents sous-réseaux des PC (via les interfaces g2/0) et permettent l'accès vers l'extérieur ou d'autres segments distants (via les interfaces g1/0 et g3/0).

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Oui, le ping réussit car **PC1** (\$10.10.4.1/16\$) et l'interface **g2/0 de D** (\$10.12.2.253/30\$) sont reliés via l'infrastructure locale. Le **matériel C** ne joue aucun rôle direct ici : la trame passe par le switch **A** pour atteindre le routeur **D**, car c'est **D** qui porte l'adresse IP visée, pas **C**.

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Non, la passerelle de PC3 ne peut pas servir à tous les PC car ils ne sont pas tous dans le même réseau logique. Pour que PC2 ou PC5 communiquent avec l'extérieur, ils doivent utiliser une passerelle située dans leur propre sous-réseau respectif (comme l'interface g2/0 de C ou D). Chaque PC ne peut utiliser qu'une passerelle dont l'adresse IP appartient à son propre segment réseau.

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

g (Gigabit Ethernet) : Désigne la technologie et la vitesse de l'interface, soit **1000 Mbit/s**.

Le « 1 » ?

1 (Numéro de slot/module) : Indique l'emplacement physique (le châssis ou le module) où se trouve la carte réseau dans le routeur.

Le « 0 » ?

0 (Numéro de port) : Désigne le numéro du port spécifique sur ce module, ici le tout premier port (souvent numéroté à partir de zéro).

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Cette action est effective au niveau du **routeur** dans sa globalité, car elle modifie sa **table de routage** interne. Bien que la route indique une interface de sortie ou une passerelle pour diriger le trafic, c'est le "cerveau" du routeur qui utilise cette information pour décider du chemin à prendre. Une interface seule ne possède pas l'intelligence nécessaire pour connaître les réseaux distants sans cette configuration globale au niveau du matériel **C**.

Q.2.11

Tableau à remplir : Entre PC1 et C, l'adresse MAC de destination est celle de l'interface du routeur C (la passerelle), car PC1 sait que la destination n'est pas sur son réseau local.

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	CA:01:DA:D2:00:08 (C g2/0)	00:50:79:66:68:00 (PC1)	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre B et C	CA:01:DA:D2:00:08 (C g2/0)	00:50:79:66:68:00 (PC1)	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre C et D	CA:03:9E:EF:00:38 (D g2/0)	CA:01:DA:D2:00:1C (C g1/0)	10.10.4.1	172.16.5.x
Après D	MAC_CIBLE (Machine finale)	CA:03:9E:EF:00:54 (D g3/0)	10.10.4.1	172.16.5.x

Q.2.12

Table de routage de C :

Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie
10.10.0.0	/16	Link-on	10.10.255.254 (g2/0)
10.12.2.0	/30	Link-on	10.12.2.254 (g1/0)
172.16.5.0	/24	10.12.2.253 (D g2/0)	10.12.2.254 (g1/0)

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

Copie(s) d'écran

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.

Copie(s) d'écran

Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

Copie(s) d'écran

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

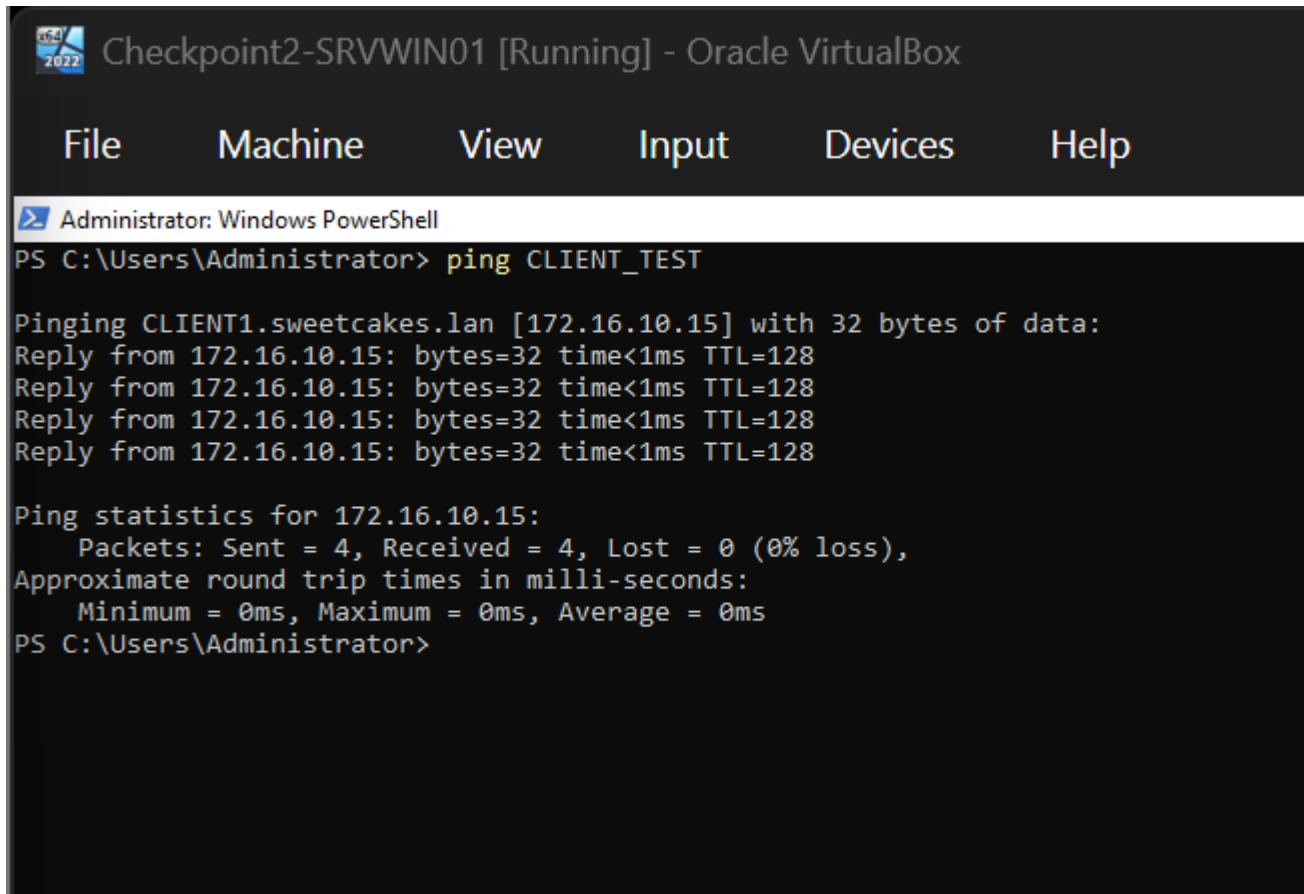
Copie(s) d'écran

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

- Sur le serveur et le client, va dans les paramètres IPv4 -> **Avancé** -> Onglet **DNS**.

- Ajoute manuellement le suffixe : **sweetcakes.lan**



```
Checkpoint2-SRVWIN01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> ping CLIENT_TEST

Pinging CLIENT1.sweetcakes.lan [172.16.10.15] with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.15: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>
```

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

Copie(s) d'écran

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

L'EtherType est **0x0806**.

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

Il s'agit du protocole **ARP** (Address Resolution Protocol), dont le rôle est de résoudre une adresse IP connue en une adresse MAC physique.

Q.4.2

Utilité de la communication ?

Cette communication sert à identifier l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP **10.10.4.1** afin de pouvoir encapsuler les futurs paquets IP dans des trames Ethernet.

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

Le matériel qui répond est le **VPC1**. (On le déduit car l'IP **10.10.4.1** correspond généralement à la passerelle ou à l'hôte cible configuré dans ce type de TP).

Justification ?

Oui, le matériel possédant l'IP **10.10.4.1** répond dans le paquet N°2 en indiquant son adresse MAC : **00:50:79:66:68:00**.

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Elle a été enregistrée sur le **segment réseau local (LAN)** reliant les hôtes 10.10.4.7 et 10.10.4.1

Justification ?

Car les trames ARP et les pings ICMP sont visibles en clair avec leurs adresses MAC sources.

FICHIER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

Les protocoles encapsulés sont **Ethernet II**, **IPv4** et **ICMP**.

Q.4.6

Matériel source ?

La source est l'équipement avec l'IP **172.16.5.253** (MAC ca:03:9e:ef:00:38) et le destinataire est l'équipement avec l'IP **10.12.2.254** (MAC ca:01:da:d2:00:1c).

Matériel Destination ?

Le destinataire est l'équipement avec l'IP **10.12.2.254** (MAC ca:01:da:d2:00:1c).

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Oui, la communication a réussi car on voit une requête (**Echo request**) suivie immédiatement d'une réponse (**Echo reply**) dans les paquets N°1 et 2.

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Elle a été enregistrée au niveau d'un **routeur** ou d'un point de passage entre deux réseaux différents

Justification ?

Car les adresses IP (**172.16...** et **10.12...**) appartiennent à des sous-réseaux distincts.

FICHER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Il s'agit d'une **requête ARP (Broadcast)** émise par l'hôte ayant l'adresse IP **10.11.80.2**. Il demande publiquement sur le réseau quelle est l'adresse MAC correspondant à l'IP **10.11.80.200**.

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Non, cette communication ne va probablement pas réussir. La capture ne montre qu'un seul paquet (la requête) sans réponse (Reply). Si aucun matériel sur ce segment réseau ne possède l'adresse IP **10.11.80.200**, personne ne répondra à la demande.

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Non, on ne peut pas l'affirmer.

Justification ?

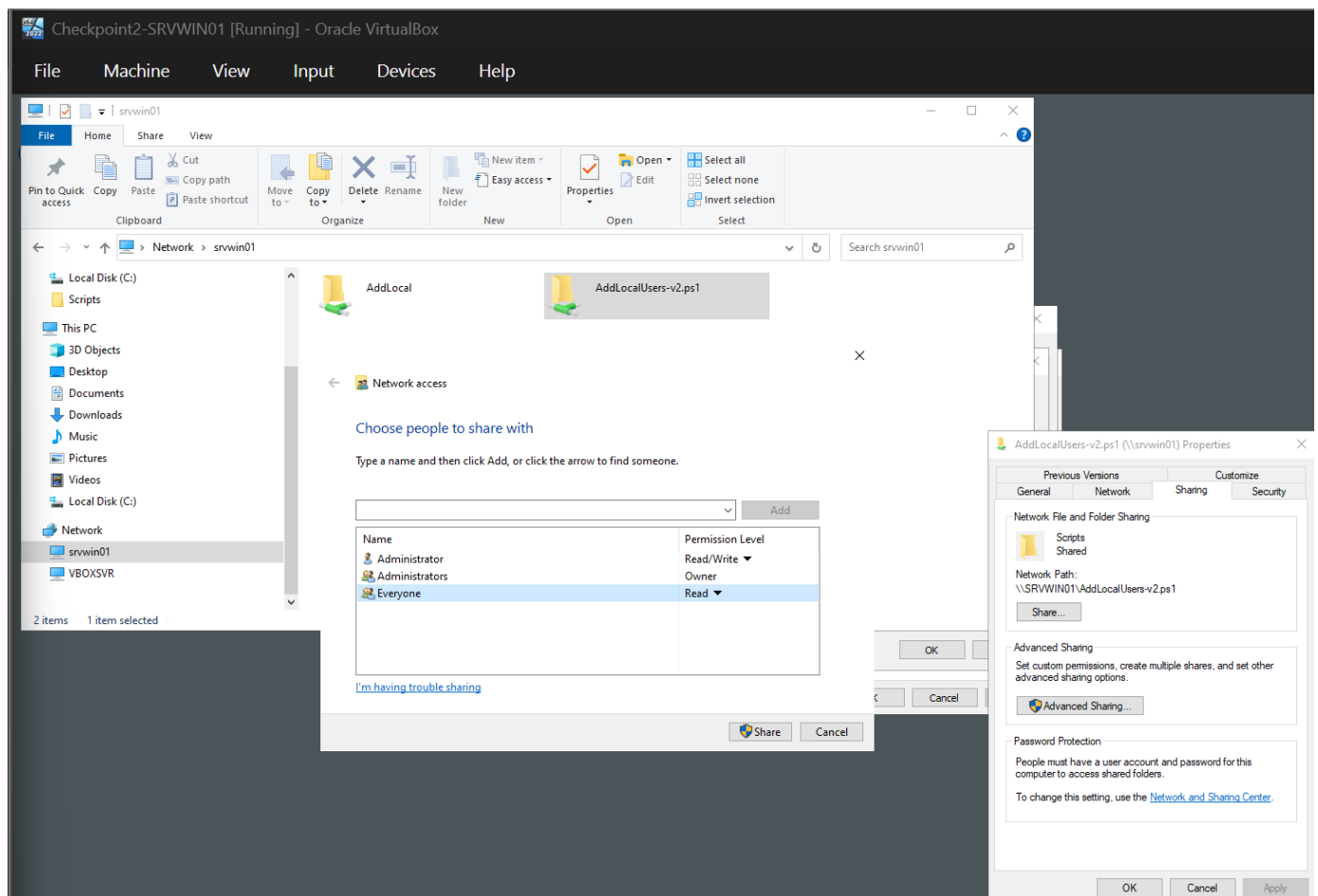
Une requête ARP en **Broadcast** (Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff) est diffusée à l'ensemble des équipements d'un même domaine de collision/diffusion. Cette capture a été réalisée sur le **segment réseau local (LAN)** où se situe la source (**10.11.80.2**).

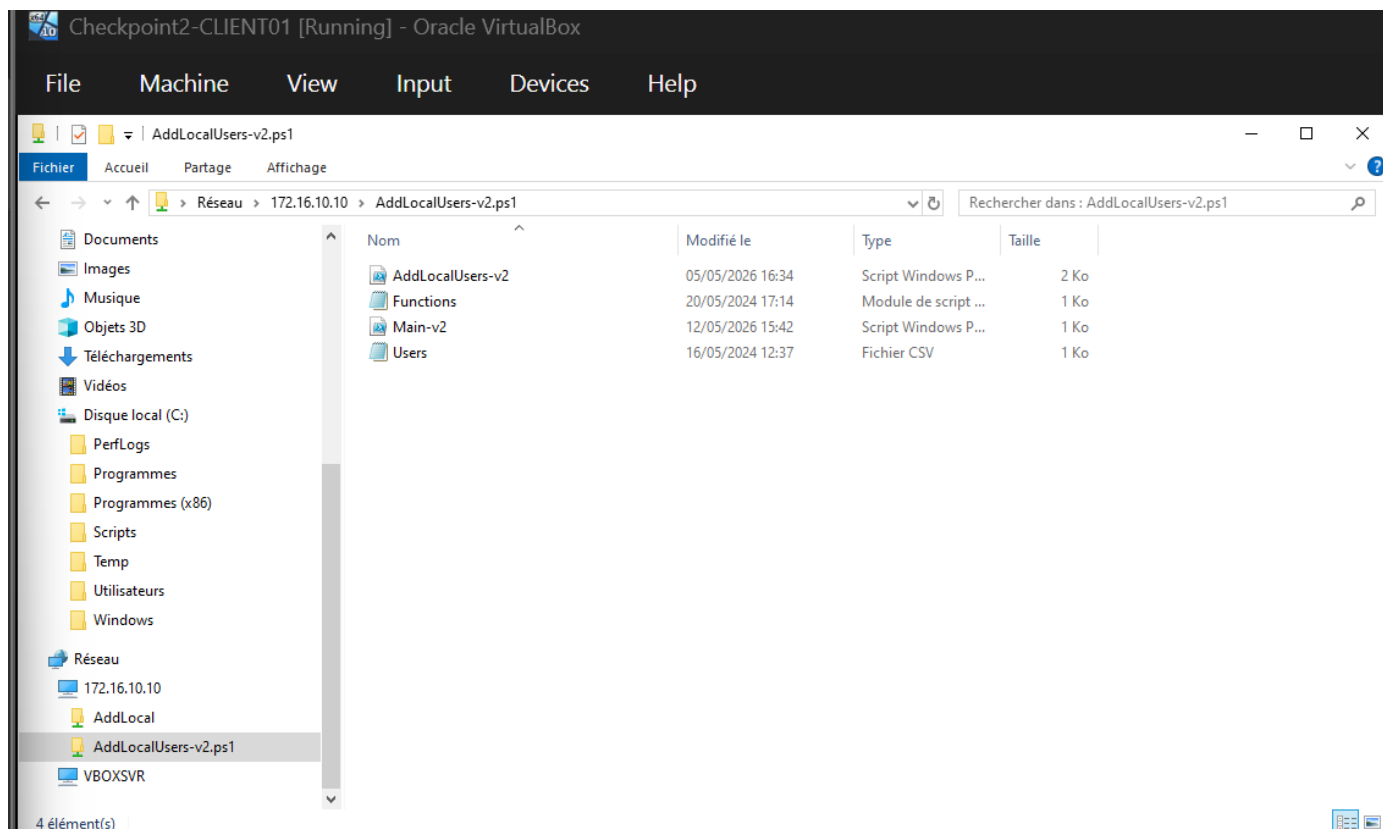
Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.

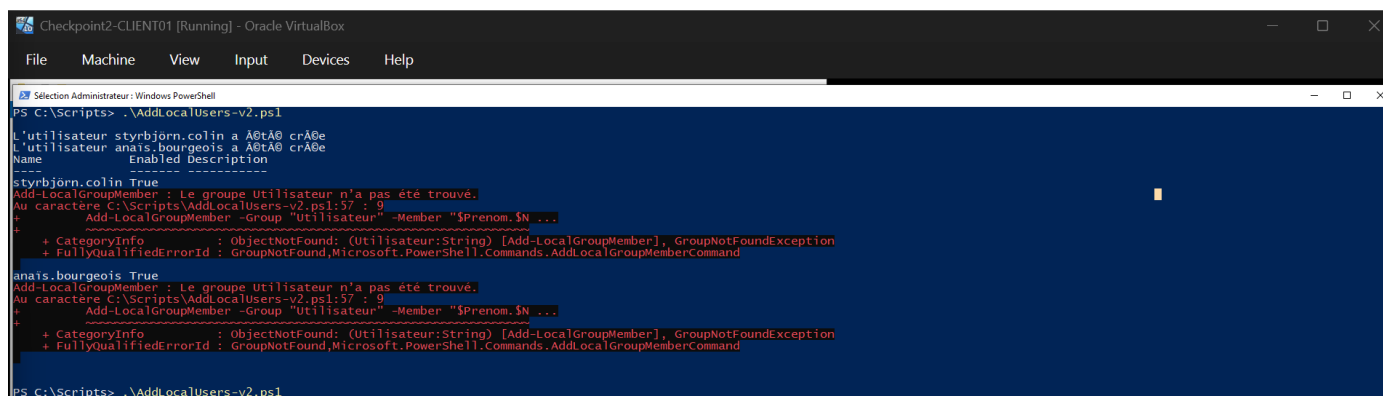
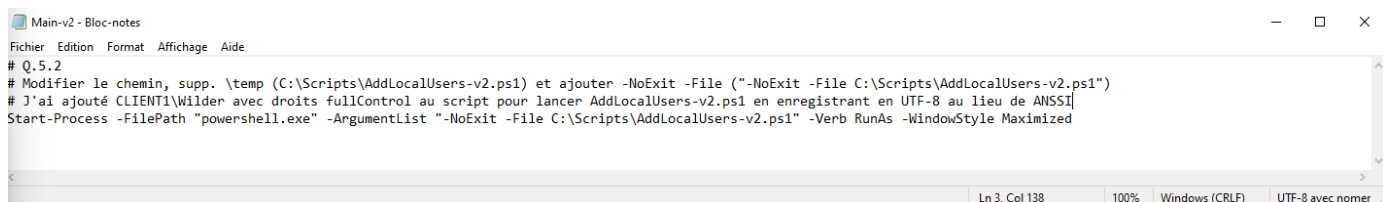
Explorateur fichiers > URL > [\\172.16.10.10](http://172.16.10.10) > Properties > Sharing > Everyone





Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.



Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.



Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

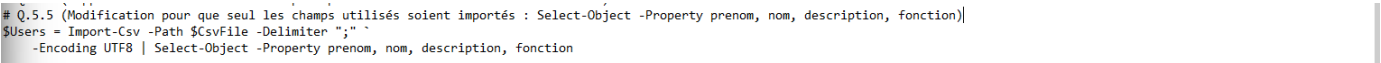


Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

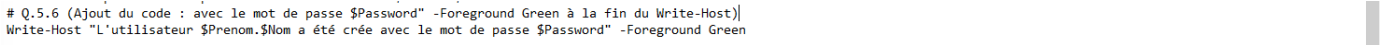
Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

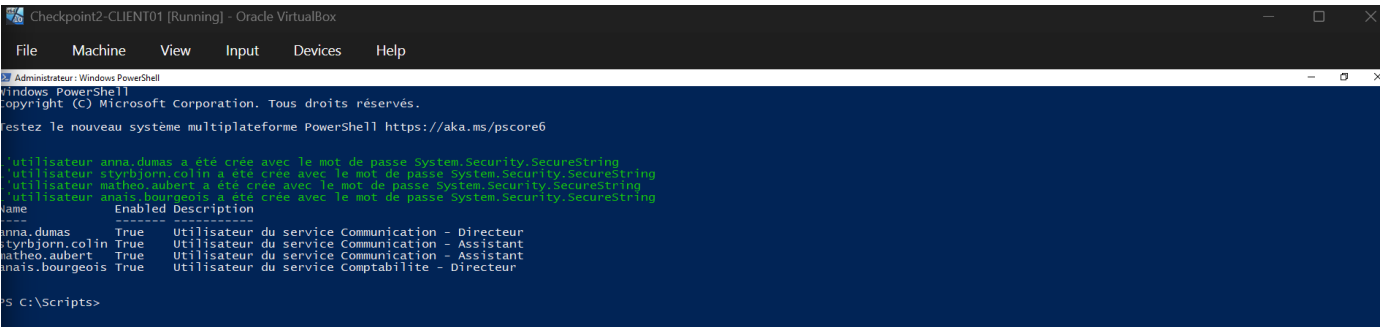


Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

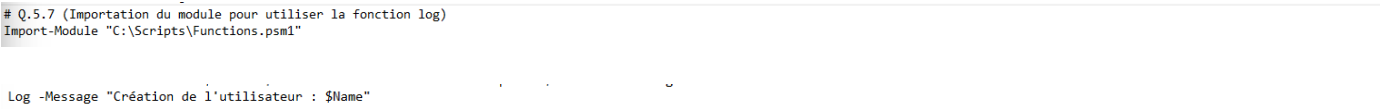


Copie d'écran du résultat.



Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.



Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.8 (Message succès ajouté dans le Log.log)
Log -FilePath $LogFile -Content "Création de l'utilisateur : $Name"
```

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
Else
{
    Write-Host "Le compte $Name existe déjà" -ForegroundColor Red
}
# Q.5.9 (Message d'erreur en rouge si l'utilisateur existe déjà)
```

Copie d'écran du résultat.



Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
#Q.5.10 (Ajout du "s" à Utilisateur)
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs" -Member $Name |
```

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.11 (Modification $False par $True PasswordNeverExpires pour qu'il n'expire jamais)
$UserInfo = @(
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $PasswordSecure
    Description     = $Description
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $True
)
```

Checkpoint2-CLIENT01 [Running] - Oracle VirtualBox

FileMachineViewInputDevicesHelp

Main-v2 - Bloc-notes

FichierÉditionFormatAffichageAide

Q.5.2 Correction du chemin d'accès (suppression du répertoire temporaire)

Start-Process -FilePath powershell.exe -ArgumentList "-NoExit -File C:\Scripts\AddLocalUsers-v2.ps1" -Verb RunAs -WindowStyle Maximized

AddLocalUsers-v2 - Bloc-notes

FichierÉditionFormatAffichageAide

0.5.7 (Importation du module Functions.psml pour utiliser la fonction log)

Import-Module "C:\Scripts\Functions.psml"

Function Random-Password

{

param ([Int]\$Length = 8)

\$Punc = 46..46

\$Digits = 48..57

\$Letters = 65..90 + 97..122

\$Password = Get-Random -Count \$Length -Input (\$Punc + \$Digits + \$Letters) |

ForEach -begin { \$aa = \$null } -process { \$aa += [char]\$_ } -end { \$aa }

Return \$Password.ToString()

}

Function ManageAccentsAndCapitalLetters

{

param ([String]\$String)

\$StringWithoutAccent = \$String -replace '[àâäå]', 'a' -replace '[âäå]', 'a' -replace '[äå]', 'i' -replace '[å]', 'o' -replace '[öü]', 'u'

\$StringWithoutAccentAndCapitalLetters = \$StringWithoutAccent.ToLower()

\$StringWithoutAccentAndCapitalLetters

}

\$Path = "C:\Scripts"

\$CsvFile = "\$Path\Users.csv"

\$LogFile = "\$Path\Log.log"

Q.5.3 (Suppression du Header et du Skip -2 pour prise en compte création du 1er user)

Q.5.5 (Modification pour que seuls les champs utilisés soient importés : Select-Object -Property prenom, nom, description, fonction)

\$Users = Import-Csv -Path \$CsvFile -Delimiter ";" -

-Encoding UTF8 | Select-Object -Property prenom, nom, description, fonction

foreach (\$User in \$Users)

{

\$Prenom = ManageAccentsAndCapitalLetters -String \$User.prenom

\$Nom = ManageAccentsAndCapitalLetters -String \$User.nom

\$Name = "\$Prenom \$Nom"

If (-not(Get-LocalUser -Name "\$Prenom.\$Nom" -ErrorAction SilentlyContinue))

{

\$Pass = Random-Password

\$Password = (ConvertTo-SecureString \$Pass -AsPlainText -Force)

\$Description = "\$(\$User.Description) - \$(\$User.Fonction)"

Q.5.4 (Ajout de la variable \$Description dans \$UserInfo pour utiliser le champ Description dans fichier Users.csv)

Q.5.11 (On met PasswordNeverExpires sur \$True pour que le compte soit permanent)

\$UserInfo = @{

Name = "\$Prenom.\$Nom"

FullName = "\$Prenom.\$Nom"

Password = \$PasswordSecure

Description = \$Description

AccountNeverExpires = \$True

PasswordNeverExpires = \$True

}

New-LocalUser @UserInfo

Q.5.10 (Ajout du "s" à Utilisateur)

Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs" -Member \$Name

Q.5.6 (Ajout du code " avec le mot de passe \$Password" -Foreground Green à la fin du Write-Host)

Write-Host "L'utilisateur \$Name a été créé avec le mot de passe \$Pass" -ForegroundColor Green

Q.5.8 (Message succès ajouté dans le Log.log)

Log -File \$Path \$LogFile -Content "Création de l'utilisateur : \$Name"

}

Else {

Write-Host "Le compte \$Name existe déjà" -ForegroundColor Red

}

Q.5.9 (Message d'erreur en rouge si l'utilisateur existe déjà)

}

Log - Bloc-notes

FichierÉditionFormatAffichageAide

13/05/2026-00:19:18;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : anna.d

13/05/2026-00:19:18;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : styrbjorned

13/05/2026-00:19:18;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : mattheo

13/05/2026-00:19:18;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : anais

13/05/2026-00:21:41;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : anna.d

13/05/2026-00:21:41;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : styrbjorned

13/05/2026-00:21:41;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : mattheo

13/05/2026-00:21:41;CLIENT1\wilder;Création de l'utilisateur : anais

Cadres rouges : Identification des failles et de débogage (Q.5.x)

Flèches vertes : Résolution d'erreurs

Cadre vert (Log) : Preuve d'exécution et succès de la création des comptes

Ln 5, Col 74100%Windows (CRLF)ANSI